УДК 661.9.015

Е.Ю. РОГОВ[1], В.Е. ОВСЯННИКОВ[2], Е.М. КУЗНЕЦОВА[1], Р.Ю. НЕКРАСОВ[2]
[1]ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», г. Курган;
[2]ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Ключевые слова: анализ; вибрации; модель; точность формы.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы технологического обеспечения точности формы. В качестве выходных параметров рассматриваются точность формы в поперечном сечении и обработка на токарном станке с числовым программным управлением (**ЧПУ**). В статье исследуется обработка закаленных сталей. Используются резцы из сверхтвердых материалов. При оценке погрешности формы применяется предварительная обработка за счет разложения в ряд Фурье. Изучаются особенности процесса обработки рассматриваемых материалов с точки зрения вибраций элементов технологической системы. Выявлен частотный диапазон вибросигнала, который обладает наибольшей корреляционной связью с выходными параметрами процесса. Получена модель, реализующая взаимосвязь между выходными данными, диагностическими признаками и технологическими режимами. Отличительной чертой данной модели является то, что она предусматривает возможность обучения. Таким образом, модель можно настроить под индивидуальные характеристики станка, инструмента и т.д.

Введение

Способность деталей и их соединений выполнять свое служебное назначение зависит от точности и качества исполнительных поверхностей. При этом весьма значимым является влияние погрешности формы деталей в поперечном сечении. Данный вид погрешности оказывает влияние на такие эксплуатационные свойства, как контактная жесткость, сопротивление изнашиванию, качество посадок и т.д. [1; 2]. В современной практике принято описывать отклонения формы, основываясь на использовании параметрического подхода. При этом используется следующая система параметров [3; 4]:

– *EFK* (*F*) – наибольшая величина отклонения от круглости [5; 6]:

$$EFK = \frac{d_{\max} - d_{\min}}{2}, \quad (1)$$

где $d_{\max}$ и $d_{\min}$ – наибольшее и наименьшее значение диаметра в сечении;

– *EFKa* (*Fa*)– среднее значение отклонения от круглости (по аналогии со среднеарифметическим отклонением *Ra*):

$$EFKa = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|h(\varphi)\right|, \quad (2)$$

где $h(\varphi)$ – функция диаметра в зависимости от положения сечения при измерении;

– *TFE* (*a*/*b*) – величина овальности профиля в поперечном сечении:

$$TFE = \frac{d_{\max} - d_{\min}}{2}; \quad (3)$$

– *EFKq* (*Fq*) – среднее квадратичное отклонение от круглости:

$$EFKq = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i-1}^{N}\left|h(\varphi)\right|}. \quad (4)$$

Учитывая, что основной метод достижения требуемой точности – это обработка на настро-

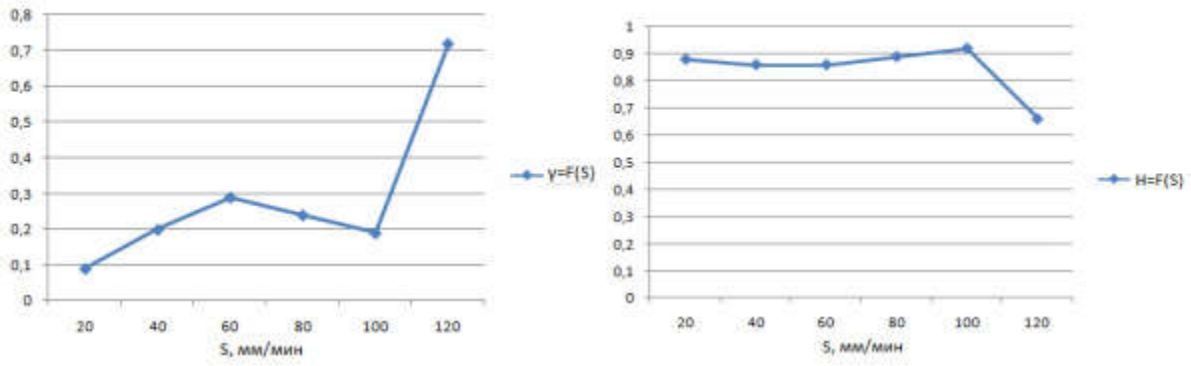


Рис. 1. Зависимость уровня случайной компоненты (γ) и показателя Херста (*H*) от подачи (*S*)

енном станке, важной проблемой становится исследование особенностей формирования выходных параметров процесса обработки. Одним из результатов исследований в данном случае является выявление диагностических признаков, которые можно использовать для активного контроля. Установление же зависимостей между диагностическим признаком, технологическими режимами и выходными параметрами процесса обработки дает возможность реализовать управление процессом (с целью автоматического обеспечения требуемых параметров точности формы). В ходе предварительных исследований было установлено, что в профиле поверхности в поперечном сечении, который формируется при чистовой обработке, преобладают случайные компоненты (которые порождены вибрациями элементов технологической системы). На рис. 1 представлены зависимости уровня случайной компоненты и показателя Херста от подачи.

Таким образом, в качестве диагностического признака можно использовать вибросигнал, однако необходимо выявить частотный диапазон сигнала, который обладает наибольшей информативностью в части оценки параметров.

Цель исследования – технологическое обеспечение точности формы в поперечном сечении при обработке деталей из закаленных сталей на токарных станках с числовым программным управлением.

Материалы и методы исследования: в качестве исходных данных использовались результаты измерений профиля поверхности в поперечном сечении.

Первый этап экспериментов. Станок марки 1И611ПМФ3. Обрабатываемые материалы – конструкционные и низколегированные стали 45, 40*X*. Инструментальный материал ВОК60. Термическая обработка (закалка токов высокой частоты (**ТВЧ**), твердость до 54 *HRC*. Диаметр заготовок 50 мм, глубина резания t = 0,2 мм. Число оборотов 630 об/мин:

$$S = 20; 40; 60; 80; 100; 120 \text{ мм/мин}.$$

Измерение профилей производилось с использованием индикатора непосредственно на станке.

Во время второго этапа экспериментов фиксировалось значение подачи (S = 40 мм/мин) и варьировались обороты шпинделя:

$$n = 400; 500; 630; 800; 1000; 1600 \text{ мм/мин}.$$

При оценке профиля в поперечном сечении использовалась предварительная обработка данных, которая заключается в разложении результатов в ряд Фурье [4; 5]:

$$f(\varphi) = a_0 / 2 + \sum_{k-1}^{k-\infty} \left(a_k \cos(k\varphi) + b_k \sin(k\varphi)\right), \quad (5)$$

где k – порядковые номера соответствующих гармоник; $a_0/2$ – нулевой элемент разложения в ряд Фурье.

При этом коэффициенты для значений текущего размера p_i как функции от углового положения τ_i определялись по следующим формулам (7–8):

$$a_k = \frac{2}{n}\left(\sum_{i-0}^{n-1} p_i \cos(k\tau_i)\right), b_k = \frac{2}{n}\left(\sum_{i-0}^{n-1} p_i \sin(k\tau_i)\right). \quad (6)$$

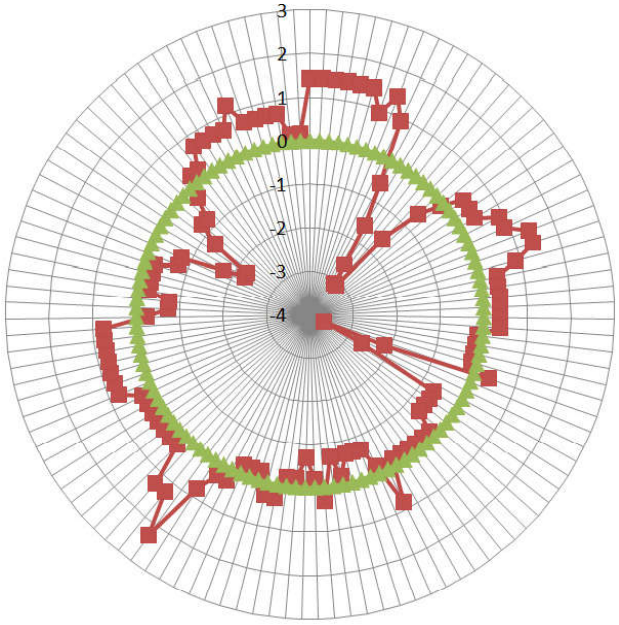


Рис. 2. Круглограмма поверхности при продольной подаче 120 мм/мин

Далее определялся спектр гармоник, входящих в рассматриваемый ряд Фурье:

$$e_k = \sqrt{(a_k)^2 + (b_k)^2}. \quad (7)$$

После чего определяется величина текущего размера с устранением эксцентриситета:

$$Rd_i = \sqrt{(p_i)^2 + (e_i)^2 - 2e_i p_i \cos(\psi_i)}. \quad (8)$$

Результирующее значение отклонения от круглости вычисляется как разница между величиной *Rd* и радиусом описанной окружности *Ro* по формуле (7–8):

$$N_0 = Ro - Rd. \quad (9)$$

При изучении профиля поверхности в поперечном сечении использовался корреляционный анализ. При этом профиль может быть оценен реализацией автокорреляционной функции:

$$K_{XX}(\tau) = \frac{1}{l-\tau}\sum_{i=0}^{l-\tau} y(x)\,y(x+\tau), \quad (10)$$

где $y(x)$ – величина диаметра соответствующего сечения; τ – временная задержка.

Из выражения (10) можно получить оценку среднеарифметического отклонения профиля в поперечном сечении через выражение:

$$Fa = \frac{1}{N} \times \int_0^N |h(\varphi)|\,d\varphi. \quad (11)$$

Учитывая, что оцениваемая величина имеет дискретный характер, выражение (11) нужно преобразовать в следующую форму:

$$Fa = \sqrt{\frac{2}{\pi}K(0)}. \quad (12)$$

Величина $K(0)$ при этом вычисляется по выражению (10) при значении временной задержки τ, равной нулю.

Выявление взаимной корреляции производилось посредством вычисления коэффициента взаимной корреляции по следующей формуле:

$$C_{xy} = \frac{1}{N-1}\sum_{i=0}^{N-1}\left((x_i - m_x)(y_{i+\tau} - m_y)\right), \quad (13)$$

где m – математическое ожидание рассматрива-

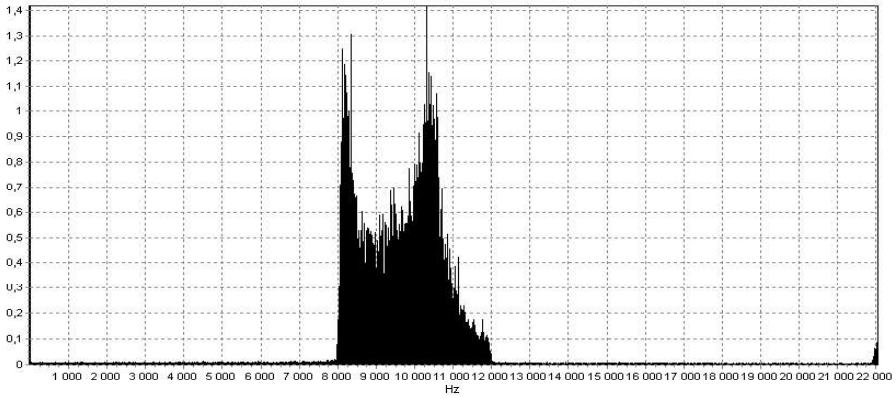


Рис. 3. Пример спектра мощности вибросигнала после фильтрации

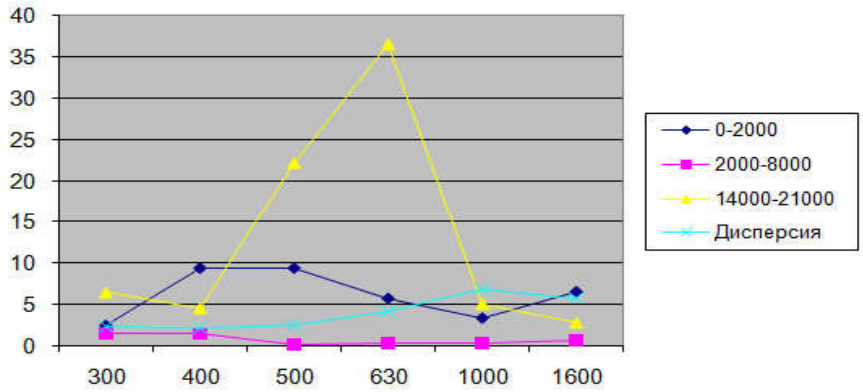


Рис. 4. Дисперсии вибросигнала (10^{-5}) на разных частотных диапазонах от числа оборотов шпинделя

емых параметров.

Виброакустический сигнал регистрировался датчиком-акселерометром, размещенным непосредственно на резце. Этим достигаются снижение помех и повышение адекватности полученных результатов. Далее при обработке производилась фильтрация сигнала в различных диапазонах частот.

Результаты исследования и их обсуждение

На рис. 2 приведен пример круглограммы обработанной поверхности.

В ходе вычисления величины взаимной корреляции между дисперсией вибросигнала и параметрами точности формы в поперечном сечении при различных подачах и скоростях резания не была выявлена тесная связь.

В этом свете было принято решение о последовательной фильтрации вибросигнала с разбиением частотного диапазона на интервалы. На рис. 3 приведен пример спектра мощности вибросигнала после фильтрации.

После того как исследуемый сигнал виброакустики был отфильтрован, вычисление взаимной корреляции производилось снова для каждого полученного частотного диапазона. На рис. 4 приведена дисперсия вибросигнала с применением фильтрации при различных частотах вращения шпинделя.

В результате обработки данных по всем экспериментам было установлено, что наиболее информативный частотный диапазон для наших условий – от 2 000 до 8 000 Гц.

Выводы

В результате проведенных исследований было выполнено экспериментальное подтверж-

дение, что существенную роль в формировании профилей поверхности играют вибрации технологической системы. Вычисления величины взаимной корреляции между факторами показали, что для оценки среднеарифметического отклонения профиля в поперечном сечении *Fa* целесообразно использовать мощность виброакустического сигнала (*Sw*) в частотном диапазоне от 2 000 до 8 000 Гц и автокорреляционную функцию вибросигнала в нулевой точке *K*(0), которая вычисляется для того же самого значения диапазона частот. При этом характер зависимостей среднеарифметического отклонения профиля от подачи и скорости резания такой же, как и для мощности вибросигнала и автокорреляционной функции вибросигнала в нулевой точке.

Полученные результаты можно положить в основу системы активного контроля точности формы при обработке деталей из закаленных сталей на токарных станках с числовым программным управлением.

Список литературы

1. Безъязычный, В.Ф. Метод подобия в технологии машиностроения: монография / В.Ф. Безъязычный. – М. : Инфра-инженерия, 2021. – 356 с.

2. Суслов, А.Г. Возможности одноступенчатого обеспечения контактной жесткости деталей на стадии проектирования / А.Г. Суслов, В.А. Хандожко // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2022. – № 5(131). – С. 27–38.

3. Пшеничникова, Н.А. Применение метода кумулятивных сумм при оценке погрешности формы профильных валов / Н.А. Пшеничникова, Н.В. Пешков, В.А. Ильиных // Научно-технический вестник Поволжья. – 2019. – № 1. – С. 126–128.

4. Клепиков, В.В. Основы технологии. Обработка ответственных деталей: Учебное пособие / В.В. Клепиков, А.А. Черепахин, В.Ф. Солдатов // Сер. 58 Бакалавр. Академический курс. (1-е изд.) Москва, 2019.

5. Ponomareva, O.V. Theoretical foundations of digital vector Fourier analysis of two-dimensional signals padded with zero samples / O.V. Ponomareva, A.V. Ponomarev // Information and Control Systems. – 2021. – No. 1(110). – P. 55–64.

6. Starovoitov, S.V. Attainable accuracy of gas turbine engine housing ring machining / S.V. Starovoitov, M.E. Sattarov // Materials. Technologies. Design. – 2020. – Vol. 2. – No. 1(2). – P. 51–58.

7. On the issue of automatic form accuracy during processing on CNC machines / V. Ovsyannikov, R. Nekrasov, U. Putilova [et al.] // Revista Facultad de Ingenieria. – 2022. – No. 103. – P. 88–95.

8. Рогов, Е.Ю. Автоматическое обеспечение точности формы при обработке на станках с ЧПУ : монография / Е.Ю. Рогов, А.К. Остачпук, В.Е. Овсянников. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2023. – 174 с.

References

1. Bez"yazychnyy, V.F. Metod podobiya v tekhnologii mashinostroyeniya: monografiya / V.F. Bez"yazychnyy. – M. : Infra-inzheneriya, 2021. – 356 s.

2. Suslov, A.G. Vozmozhnosti odnostupenchatogo obespecheniya kontaktnoy zhestkosti detaley na stadii proyektirovaniya / A.G. Suslov, V.A. Khandozhko // Naukoyemkiye tekhnologii v mashinostroyenii. – 2022. – № 5(131). – S. 27–38.

3. Pshenichnikova, N.A. Primeneniye metoda kumulyativnykh summ pri otsenke pogreshnosti formy profil'nykh valov / N.A. Pshenichnikova, N.V. Peshkov, V.A. Il'inykh // Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Povolzh'ya. – 2019. – № 1. – S. 126–128.

4. Klepikov, V.V. Osnovy tekhnologii. Obrabotka otvetstvennykh detaley: Uchebnoye posobiye / V.V. Klepikov, A.A. Cherepakhin, V.F. Soldatov // Ser. 58 Bakalavr. Akademicheskiy kurs. (1-ye izd.) Moskva, 2019.

8. Rogov, Ye.YU. Avtomaticheskoye obespecheniye tochnosti formy pri obrabotke na stankakh s CHPU : monografiya / Ye.YU. Rogov, A.K. Ostachpuk, V.Ye. Ovsyannikov. – Kurgan : Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2023. – 174 s.

© Е.Ю. Рогов, В.Е. Овсянников, Е.М. Кузнецова, Р.Ю. Некрасов, 2024